INNER JOIN và LEFT JOIN

INNER JOIN chỉ giữ các cặp hàng thỏa điều kiện nối. LEFT JOIN giữ mọi hàng bên trái; nếu không có hàng khớp bên phải, các cột phía phải nhận NULL. Một hàng trái có nhiều hàng khớp có thể xuất hiện nhiều lần.

Ví dụ tự soạn: SinhVien gồm An, Bình; DangKy chỉ có An đăng ký CSDL. INNER JOIN lấy An; LEFT JOIN còn lấy Bình với thông tin đăng ký NULL.

SELECT s.ten, d.mon FROM SinhVien s LEFT JOIN DangKy d ON s.ma_sv = d.ma_sv;

Tài liệu demo được biên soạn có hỗ trợ AI, đã đối chiếu nguồn; cần nhóm/giảng viên rà soát trước khi dùng làm giáo trình. Không thực thi SQL trong ứng dụng.

WHERE, ON và HAVING

ON quyết định các cặp hàng khớp khi nối; WHERE lọc kết quả sau phép nối. Với LEFT JOIN, đặt WHERE d.mon = 'CSDL' sẽ loại hàng có d.mon NULL, nên không giữ được sinh viên chưa đăng ký. Muốn vẫn giữ mọi sinh viên, đưa điều kiện này vào ON.

WHERE lọc hàng trước khi nhóm. HAVING lọc nhóm sau GROUP BY.

Ví dụ tự soạn: SELECT ma_sv, COUNT(*) FROM DangKy GROUP BY ma_sv HAVING COUNT(*) >= 2; tìm sinh viên có ít nhất hai hàng đăng ký.

Tài liệu demo được biên soạn có hỗ trợ AI, đã đối chiếu nguồn; cần nhóm/giảng viên rà soát trước khi dùng làm giáo trình. Không thực thi SQL trong ứng dụng.

Nguồn và quyền sử dụng

Bản tóm lược tiếng Việt và ví dụ được biên soạn cho dự án; không phải bản dịch chính thức. Thay đổi: rút gọn, diễn giải và thêm ví dụ sinh viên/môn học. Tra cứu nguồn ngày 27/10/2026.

PostgreSQL 16 - Table Expressions | PostgreSQL Global Development Group | 16 | PostgreSQL License

https://www.postgresql.org/docs/16/queries-table-expressions.html

PostgreSQL Database Management System
Portions Copyright (c) 1996-2026, The PostgreSQL Global Development Group
Portions Copyright (c) 1994, The Regents of the University of California

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, without fee, and without a written agreement is hereby granted, provided that the above copyright notice and this paragraph and the following two paragraphs appear in all copies.

IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS, ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS NO OBLIGATIONS TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.